ILB-T0C · A matemática da medida

Versão do estudante · Introdução ao Laboratório (ILB) · Licenciatura em Física · sem nota

Folha de Atividades (FA)

Nome: _____ RA: _____ Data: ___/___/_____

> *O livreto que popularizou os decimais prometia ensinar a fazer "todas as contas que se encontram nos negócios dos homens somente com números inteiros, sem frações". — Simon Stevin, De Thiende (1585)*

TÓPICO 1 · NÚMEROS DECIMAIS: ESCRITA E LEITURA

Item 1.1 · L1 · Lembrar

Na espessura da folha, **0,104 mm**, o algarismo 4 ocupa a ordem dos:

a. décimos
b. centésimos
c. milésimos
d. décimos de milésimo

Resposta: ____

Item 1.2 · L2 · Entender

A massa de um clipe deu **0,43 g**. Como se lê esse número?

a. quarenta e três décimos de grama
b. quarenta e três centésimos de grama
c. quatro inteiros e três décimos de grama
d. zero vírgula quarenta e três décimos de grama

Resposta: ____

Item 1.3 · L3 · Aplicar

Escreva em algarismos a medida da moeda: **vinte e três inteiros e cinco décimos de milimetro** (só o número).

Item 1.4 · L3 · Aplicar

Três espessuras de papel: **0,5 mm** · **0,45 mm** · **0,405 mm**. Qual é a ordem do menor para o maior?

a. 0,405 < 0,45 < 0,5
b. 0,5 < 0,45 < 0,405
c. 0,45 < 0,405 < 0,5
d. 0,405 < 0,5 < 0,45

Resposta: ____

Item 1.5 · L3 · Aplicar

A pilha de 100 folhas mediu **10,4 mm**. Qual é a espessura de uma folha, em mm?

Item 1.6 · L4 · Analisar

Analise cada afirmação sobre a moeda e a escrita dos decimais:

( ) 23,5 mm e 23,50 mm têm o mesmo valor numérico.
( ) 23,5 mm e 23,50 mm dizem a mesma coisa sobre o instrumento.
( ) ",5" e "0,5" são escritas igualmente corretas.
( ) Em texto técnico, 9 192 631 770 se agrupa com pequenos espaços.
( ) 0,405 é maior que 0,45 porque tem mais algarismos.

Item 1.7 · L5 · Avaliar

Na bancada, um colega lê 0,104 mm em voz alta como "zero vírgula cento e quatro milimetro". Avalie a leitura.

a. Correta: é a leitura usual.
b. Ambígua: mistura a leitura por ordem com a leitura por algarismo — o certo é "cento e quatro milésimos de milimetro" ou "zero vírgula um zero quatro".
c. Correta, porque o valor é o mesmo.
d. Errada: o certo é "cento e quatro milimetros".

Resposta: ____

Item 1.8 · L6 · Criar

Crie uma questão para uma turma de ensino médio que mostre por que 0,5 é maior que 0,45, usando uma medida de bancada. Escreva o enunciado e a resposta esperada.

TÓPICO 2 · ALGARISMOS SIGNIFICATIVOS

Item 2.1 · L1 · Lembrar

Os algarismos significativos de uma medida são:

a. todos os algarismos que aparecem no visor
b. os algarismos corretos mais o primeiro duvidoso
c. só os algarismos corretos
d. todos os algarismos diferentes de zero

Resposta: ____

Item 2.2 · L2 · Entender

Associe cada medida ao seu número de algarismos significativos:

Opções: (a) 3 · (b) 4 · (c) 2

0,19 s — tempo de reação ( )
0,104 mm — espessura da folha ( )
23,50 mm — moeda no paquímetro ( )

Item 2.3 · L3 · Aplicar

A massa de 100 g foi escrita como **0,100 kg**. Quantos algarismos significativos?

Item 2.4 · L3 · Aplicar

A espessura da folha em metro é **0,000 104 m**. Quantos algarismos significativos?

Item 2.5 · L3 · Aplicar

A moeda foi medida com uma **régua milimetrada**. Qual escrita é coerente com esse instrumento?

a. 23 mm
b. 23,5 mm
c. 23,50 mm
d. 23,500 mm

Resposta: ____

Item 2.6 · L4 · Analisar
Quantos algarismos significativos tem **2 300 g**?
a. 2
b. 3
c. 4
d. não dá para saber só pela escrita
Resposta: ____

Item 2.7 · L5 · Avaliar
A balança mostrou **8,6 g** para 20 clipes. Para a massa de um clipe, um estudante escreveu 0,43 g; outro, 0,430 g. Avalie.
a. 0,43 g é o coerente: a balança deu 2 significativos e o 20 é contagem exata.
b. 0,430 g é o coerente: a divisão ganha um algarismo.
c. Os dois são coerentes: só muda o estilo.
d. Nenhum: o certo seria 0,4 g.
Resposta: ____

Item 2.8 · L6 · Criar
Crie uma atividade curta para o ensino médio em que três alunos medem a mesma coisa e descobrem, sozinhos, qual é o algarismo duvidoso.

TÓPICO 3 · REGRAS DE ARREDONDAMENTO

Item 3.1 · L1 · Lembrar
Na **regra do par**, quando o primeiro dígito a descartar é exatamente 5 (sem nada depois), o último dígito mantido:
a. sempre sobe
b. sempre fica como está
c. fica se for par e sobe se for ímpar
d. também é descartado
Resposta: ____

Item 3.2 · L2 · Entender
Em **somas e subtrações**, o critério de arredondamento do resultado é:
a. o número de casas decimais da parcela com menos casas
b. o número de algarismos significativos do fator com menos significativos
c. sempre duas casas decimais
d. o que a calculadora mostrar
Resposta: ____

Item 3.3 · L3 · Aplicar
Some o diâmetro da moeda, **23,5 mm**, à sua espessura, **1,62 mm**, e arredonde pelo critério certo (resposta em mm, só o número).

Item 3.4 · L3 · Aplicar
A espessura média de uma folha deu **0,1045 mm**. Arredonde para 3 algarismos significativos.

Item 3.5 · L3 · Aplicar
A massa média de um clipe deu **0,435 g**. Arredonde para 2 algarismos significativos.

Item 3.6 · L4 · Analisar
E se a massa média tivesse dado **0,4351 g**? Arredondada para 2 algarismos significativos, fica:
a. 0,43 g
b. 0,44 g
c. 0,435 g
d. 0,4 g
Resposta: ____

Item 3.7 · L5 · Avaliar
O tempo de reação saiu na calculadora como **0,191 662 969 8 s**, a partir de h = 18,0 cm e g = 9,8 m/s². Qual registro é coerente?
a. 0,191 662 969 8 s
b. 0,1917 s
c. 0,192 s
d. 0,19 s
Resposta: ____

Item 3.8 · L6 · Criar
Crie um exemplo, para o ensino médio, que mostre por que a regra do par é mais justa do que "arredondar sempre para cima" quando o descartado é 5.

TÓPICO 4 · POTENCIAÇÃO

Item 4.1 · L1 · Lembrar
Em **10^3**, o 3 é:
a. a base
b. o expoente
c. a potência
d. o fator
Resposta: ____

Item 4.2 · L2 · Entender
Associe cada operação ao seu resultado:
Opções: (a) 10^6 · (b) 10^{-1} · (c) 10^5
$10^2 \cdot 10^3$ ( )
$(10^3)^2$ ( )
$10^2 / 10^3$ ( )

Item 4.3 · L3 · Aplicar
Calcule **$10^5 / 10^2$**. Responda como potência de 10 (ex.: 10^4) ou por extenso.

Item 4.4 · L3 · Aplicar

A área da folha está em m^2 e a espessura em m. O volume da folha (área × espessura) sai em:

a. m^2
b. m^3
c. $2\ m^3$
d. m

Resposta: ____

Item 4.5 · L3 · Aplicar

Quanto vale $\mathbf{7^0}$?

Item 4.6 · L4 · Analisar

Um estudante escreveu $\mathbf{2^3 \cdot 2^2 = 4^5}$. Onde está o erro?

a. Ele somou os expoentes; deveria multiplicar.
b. Ele multiplicou as bases; na multiplicação de mesma base a base fica igual: $2^5 = 32$.
c. Ele deveria ter subtraído os expoentes.
d. Não há erro.

Resposta: ____

Item 4.7 · L5 · Avaliar

Para a densidade da T02, um colega afirma: "$1\ cm^3 = 10^{-2}\ m^3$, porque $1\ cm = 10^{-2}\ m$". Avalie.

a. Correto.
b. Errado: $(10^{-2}\ m)^3 = 10^{-6}\ m^3$.
c. Errado: o certo é $10^{-3}\ m^3$.
d. Errado: o certo é $10^{-5}\ m^3$.

Resposta: ____

Item 4.8 · L6 · Criar

Crie uma explicação curta, para o ensino médio, de por que $10^0 = 1$ — sem usar a frase "é regra".

TÓPICO 5 · POTÊNCIAS DE 10

Item 5.1 · L1 · Lembrar

Multiplicar um número por $\mathbf{10^{-3}}$ desloca a vírgula:

a. 3 casas para a direita
b. 3 casas para a esquerda
c. −3 casas para a direita
d. não desloca: só muda a unidade

Resposta: ____

Item 5.2 · L2 · Entender

Na notação científica $a \times 10^n$, o número a deve ser:

a. qualquer número
b. maior ou igual a 1 e menor que 10
c. maior que 0 e menor que 1
d. um número inteiro

Resposta: ____

Item 5.3 · L3 · Aplicar
Escreva a espessura da folha, **0,000 104 m**, em notação científica (formato a,bc x10^n).

Item 5.4 · L3 · Aplicar
A unidade astronômica vale **149 597 870 700 m**. Escreva-a em notação científica com **3 algarismos significativos**.

Item 5.5 · L3 · Aplicar
O peso de 100 g: **$(1{,}00 \times 10^{-1}\ \text{kg}) \cdot (9{,}8\ \text{m/s}^2)$**. Escreva o resultado, em N, em notação científica com 2 algarismos significativos.

Item 5.6 · L4 · Analisar
Quantos algarismos significativos tem **$2{,}30 \times 10^3$ g**?

a. 2
b. 3
c. 4
d. é ambíguo, como 2 300 g
Resposta: ____

Item 5.7 · L5 · Avaliar
Um estudante converteu o diâmetro da moeda, **0,0235 m**, e escreveu **$2{,}35 \times 10^2$ m**. Avalie.

a. Correto.
b. Errado: o número é menor que 1, então o expoente é negativo — $2{,}35 \times 10^{-2}$ m.
c. Errado: o certo é $23{,}5 \times 10^{-3}$ m.
d. Errado: o certo é $0{,}235 \times 10^{-1}$ m.
Resposta: ____

Item 5.8 · L6 · Criar
Crie um roteiro de três passos para um aluno de ensino médio conferir, sem decorar, para que lado a vírgula anda.